ACTIVITÉ 2

La bouteille d'argon

Objectif : utiliser la loi de Boyle-Mariotte pour estimer le volume de gaz disponible dans une bouteille.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Pour souder au TIG, l'atelier utilise une bouteille d'argon de 50 L. Le manomètre indique 200 bar. Le débitmètre est réglé à 10 litres par minute. Combien de temps peut-on souder avec cette bouteille ?

DOCUMENT · LA LOI DE BOYLE-MARIOTTE

Pour une même quantité de gaz à température constante : $p_1 \times V_1 = p_2 \times V_2$. Pression et volume sont inversement proportionnels.

DOCUMENT · LE SOUDAGE

À la sortie du détendeur, l'argon est à la pression atmosphérique, environ 1 bar. Le débit de 10 L/min est mesuré à cette pression. On considère que la température ne change pas.

1 Relève la pression p_1 et le volume V_1 du gaz dans la bouteille. APP

p_1 = 200 bar ; V_1 = 50 L.

2 Quelle est la pression p_2 de l'argon à la sortie du détendeur ? APP

p_2 = 1 bar.

3 Calcule le volume V_2 qu'occuperait tout l'argon à 1 bar. RÉA

V_2 = 200 × 50 ÷ 1 = 10 000 L.

4 En réalité, il reste 50 L de gaz à 1 bar dans la bouteille vide. Calcule le volume d'argon utilisable. RÉA

10 000 − 50 = 9 950 L.

5 Calcule la durée de soudage possible en minutes, puis en heures. RÉA

9 950 ÷ 10 = 995 min ≈ 16,6 h.

6 Le soudeur règle maintenant le débit à 15 L/min. Calcule la nouvelle durée de soudage. RÉA

9 950 ÷ 15 ≈ 663 min, soit environ 11 h.

7 Après une journée, le manomètre indique 120 bar. Calcule le volume qu'occuperait l'argon restant à 1 bar. RÉA

120 × 50 ÷ 1 = 6 000 L.

8 Calcule le volume d'argon consommé pendant la journée, puis la durée de soudage correspondante à 10 L/min. RÉA

10 000 − 6 000 = 4 000 L ; 4 000 ÷ 10 = 400 min, soit 6 h 40 min.

9 La bouteille est stockée au soleil et chauffe. La loi de Boyle-Mariotte s'applique-t-elle encore ? Que devient la pression ? ANA

Non : la température n'est plus constante ; la pression augmente quand le gaz chauffe, ce qui est dangereux.

ACTIVITÉ 2

La bouteille d'argon

Objectif : utiliser la loi de Boyle-Mariotte pour estimer le volume de gaz disponible dans une bouteille.

45 min

10 Rédige la réponse au soudeur. COM

La bouteille contient environ 10 000 L d'argon à la pression atmosphérique : à 10 L/min, on peut souder environ 16 heures.